

Nama : Indy Dzakiyyatul M

NPM : 24083010076

Kelas : Big Data (C)

Big Data dalam Sistem Iklan Digital di Media Sosial

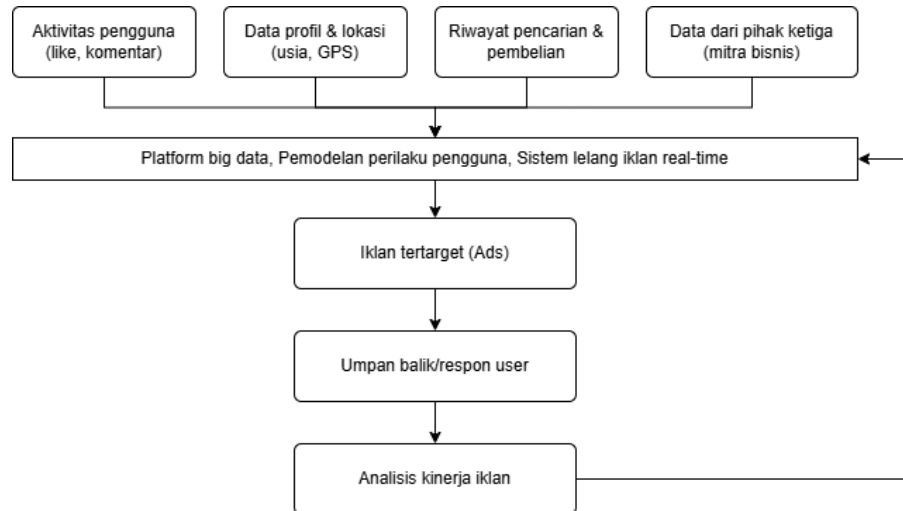
Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube telah menjadi infrastruktur iklan digital terbesar di dunia. Pada tahun 2024, belanja iklan digital global mencapai USD 526,17 miliar atau setara dengan 62,6% dari total belanja iklan global, dengan porsi terbesar mengalir melalui platform media sosial (Data, n.d.). Di balik angka tersebut, terdapat ekosistem big data yang masif. Setiap klik, guliran layar, durasi tonton, hingga pola tidur pengguna dikumpulkan, diproses, dan dimonetisasi secara real-time. Relevansi studi kasus ini mencakup dua dimensi penting. Pertama, dari sisi teknologi, sistem iklan media sosial adalah salah satu implementasi big data yang paling kompleks yang ada saat ini karena menggabungkan volume data raksasa, kecepatan pemrosesan milidetik, dan keberagaman sumber data secara simultan. Kedua, dari sisi sosial, sistem ini berdampak langsung pada perilaku konsumen, dinamika informasi publik, dan privasi miliaran pengguna (Afni et al., 2026).

Karakteristik big data dalam sistem iklan digital dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi. Dari sisi volume, platform seperti Meta memproses miliaran interaksi pengguna setiap harinya. Velocity terlihat dari kecepatan sistem dalam mengambil keputusan, slot iklan dilelang dan dimenangkan dalam waktu kurang dari sepersepuluh detik, yaitu selama halaman sedang dimuat di layar pengguna. Variety muncul karena data yang dikumpulkan sangat beragam, mulai dari data terstruktur seperti usia dan lokasi pengguna, hingga data yang lebih bebas bentuknya seperti isi komentar, foto, atau rekaman suara dari fitur Stories. Platform juga menggabungkan data dari luar, misalnya dari aplikasi belanja atau situs berita yang bermitra, sehingga gambaran tentang seorang pengguna bisa jauh lebih lengkap. Dari sisi veracity, kualitas data tidak selalu terjaga karena ada praktik klik palsu yang dilakukan oleh program otomatis. Platform menangani ini dengan sistem deteksi otomatis, meski hasilnya tidak selalu sempurna. Variability terlihat dari perilaku pengguna yang berubah dengan cepat, misalnya ketika sebuah topik tiba-tiba ramai diperbincangkan, sehingga sistem harus terus menyesuaikan diri secara otomatis (Afni et al., 2026). Validity berkaitan dengan seberapa sahih data yang digunakan untuk membuat keputusan penargetan, mengingat tidak semua data yang masuk mencerminkan perilaku pengguna yang sesungguhnya. Adapun dari sisi value, ekosistem ini menghasilkan keuntungan yang terukur bagi pengiklan. Namun nilai tersebut tidak terbagi secara merata karena pengguna, yang datanya menjadi bahan bakar utama sistem, tidak mendapat imbalan langsung atas kontribusi mereka.

Nama : Indy Dzakiyyatul M

NPM : 24083010076

Kelas : Big Data (C)



Gambar 1. Alur ekosistem big data dalam sistem iklan digital di media sosial

Salah satu persoalan yang patut diperhatikan dalam ekosistem ini adalah ketimpangan akses terhadap data. Pengiklan hanya mendapatkan laporan ringkasan tentang kinerja iklan mereka, sementara pengguna hampir tidak memiliki informasi tentang data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan untuk menargetkan iklan kepada mereka (Afni et al., 2026). Platform memegang kendali penuh atas data tersebut dan memonetisasinya tanpa mekanisme yang transparan.

Agar ekosistem big data dalam sistem iklan digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas, ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan. Pertama, platform seharusnya menyediakan informasi yang bisa diakses publik mengenai bagaimana data pengguna digunakan untuk menargetkan iklan, sehingga peneliti, regulator, dan masyarakat umum dapat memantau apakah ada praktik yang merugikan. Uni Eropa sudah mulai mendorong hal ini melalui regulasi Digital Services Act. Kedua, pengguna perlu diberi kendali nyata atas data mereka, termasuk pilihan yang mudah dipahami untuk membatasi jenis data yang boleh digunakan, bukan sekadar tombol persetujuan atau dark patterns, desain antarmuka yang menipu pengguna untuk memberikan persetujuan. Ketiga, seluruh platform perlu menyepakati standar bersama untuk mendeteksi dan mencegah penipuan iklan (ad fraud/click fraud), agar kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisa jauh lebih terjaga di seluruh industri.

DAFTAR PUSTAKA

Afni, F., Sitepu, N. B., & Siahaan, R. A. (2026). Pemanfaatan Big Data Media Sosial dalam

Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Transformasi Digital. *Jurnal Riset Dan Inovasi*

Bisnis Digital (JRIBD), 1(1), 19–23. <https://doi.org/10.66785/jribd.v1i1.176>

Data, G. (n.d.). *Pengeluaran Biaya Iklan Digital Terus Meningkat Secara Global*. GoodStats Data.

Retrieved

June

2,

2026,

from

Nama : Indy Dzakiyyatul M

NPM : 24083010076

Kelas : Big Data (C)

<https://data.goodstats.id/statistic/pengeluaran-biaya-iklan-digital-terus-meningkat-secara-glob>

al-Qa4BJ